ÁLGEBRA DE BOOLE Y SIMPLIFICACIÓN LÓGICA

El viaje de la complejidad algebraica a la simplicidad visual.

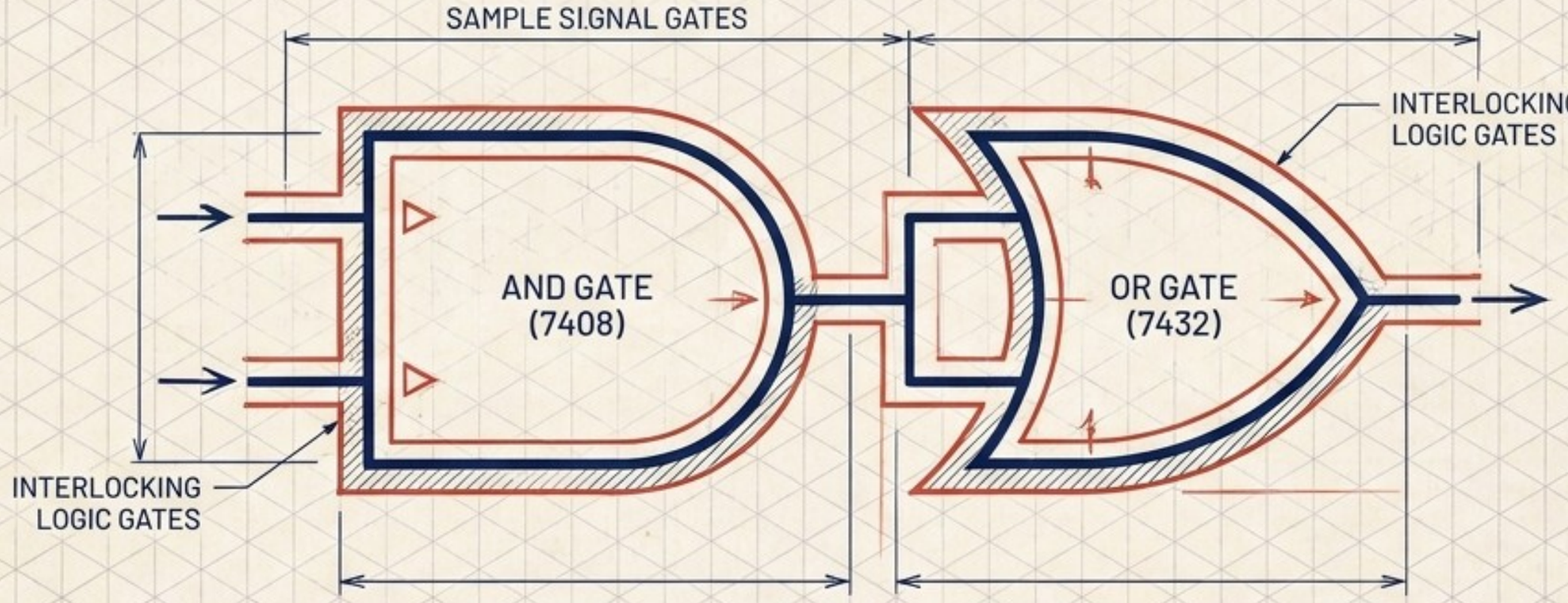


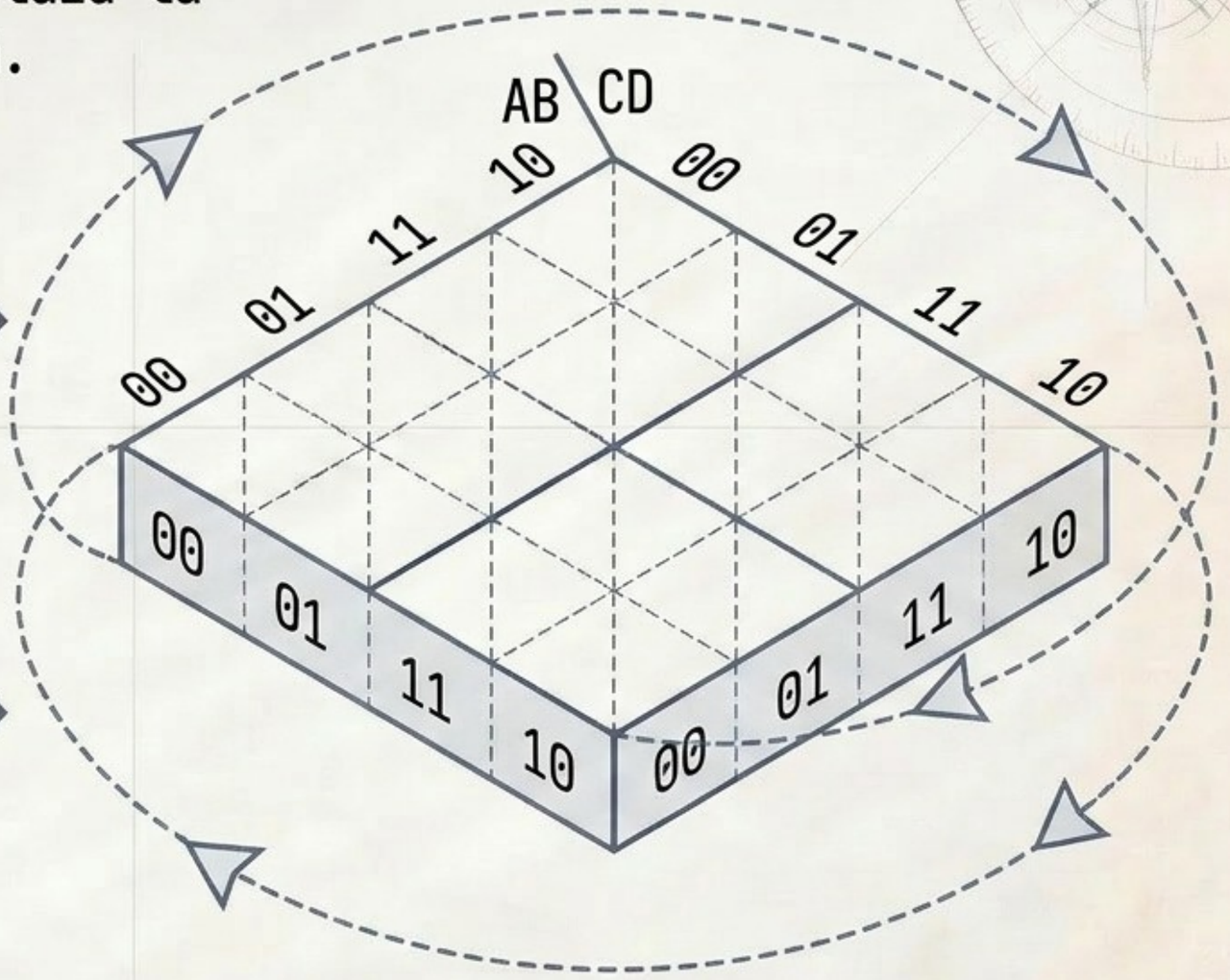
FIGURE 1.1: BOOLEAN SIMPLIFICATION CONCEPT

NotebookLM

El Cambio de Paradigma: Mapas de Karnaugh

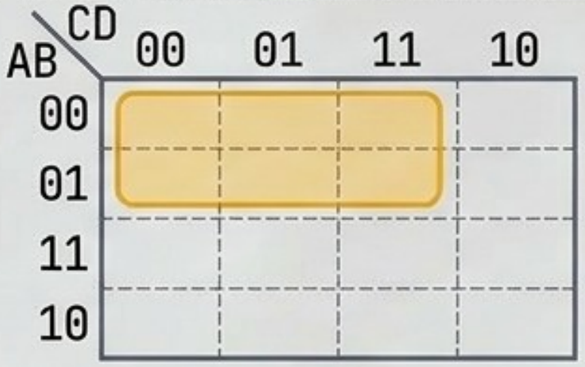
Un método sistemático 2D que reemplaza la intuición algebraica con geometría.

1. **Matriz de 2^n celdas:**
   Cada celda es un Minitérmino.
2. **Adyacencia Cíclica:**
   Código Gray (00, 01, 11, 10).
3. **Los Bordes se Tocan:**
   Celdas de extremos opuestos son lógicamente adyacentes.

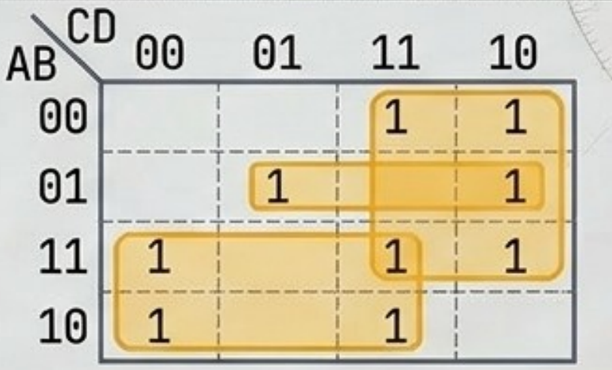


NotebookLM

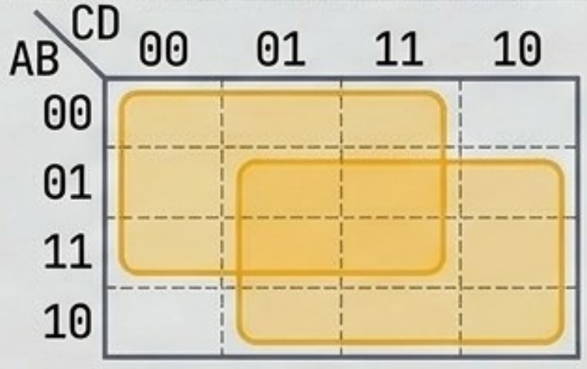
Las Reglas del Juego (Agrupando en K-Maps)



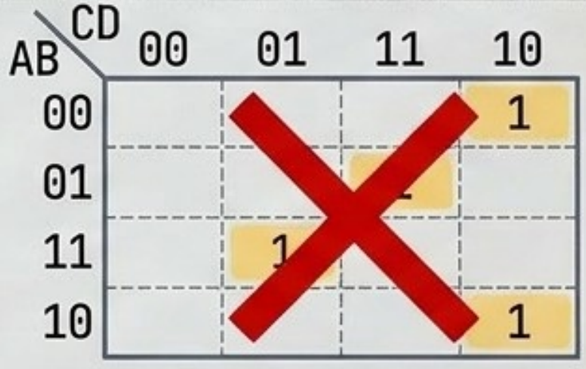
✅ **Regla de Tamaño:** Agrupar solo 1, 2, 4, 8 o 16 celdas.



✅ **Regla de Cobertura:** Cada 1 debe pertenecer a un grupo. Maximizar el tamaño.



✅ **Regla de Solapamiento:** Los grupos pueden superponerse para ser más grandes.

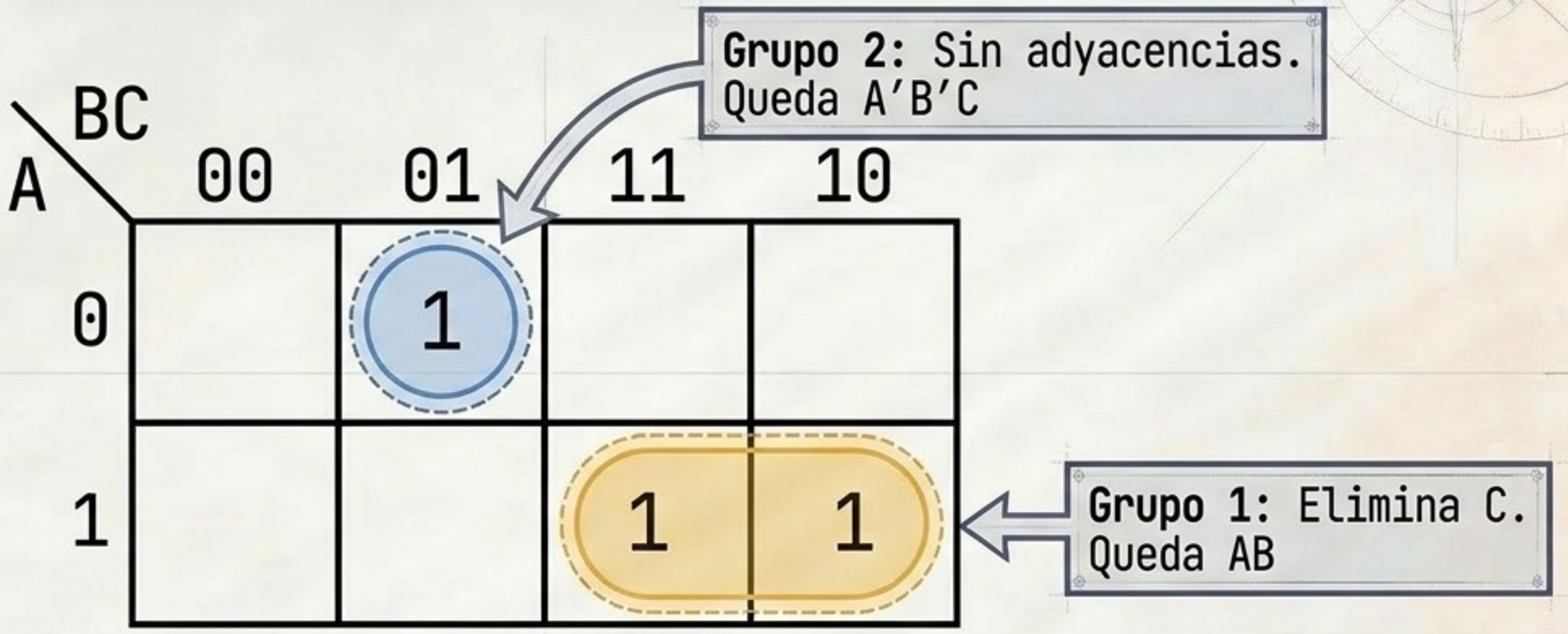


❌ **Regla de Diagonalidad:** ¡NUNCA agrupar en diagonal!

NotebookLM

Ejercicio 4: Simplificación Visual (K-Map)

Simplificar X = A’B’C + AB’C’ + ABC



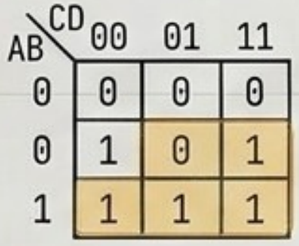
$$X = AB + A’B’C$$

La posición geométrica elimina la necesidad de aplicar complejas reglas mentales.

NotebookLM

Síntesis: El Flujo de Trabajo del Diseño Lógico

1. Tabla de Verdad



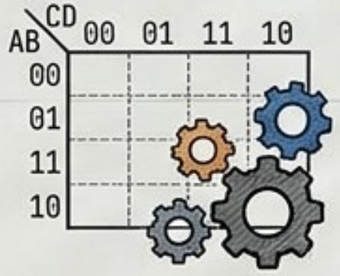
Definir comportamiento (0s y 1s).

2. Forma Canónica

$$ABC + A'BC$$

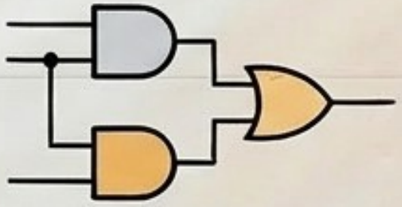
Extraer la ecuación original en minitérminos.

3. Optimización



Reducir literales usando K-Maps.

4. Hardware Físico



Implementar con el menor número de compuertas.

NotebookLM